

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

É um modelo matemático abstrato criado por Alan Turing em 1936 para definir com rigor o que é computar. Funciona como uma "super máquina de escrever": uma fita infinita dividida em quadrados, e uma cabeça que lê, escreve, apaga e move um quadrado por vez. Ela segue uma tabela finita de estados e transições. Não é uma máquina física, e sim uma construção teórica.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

- Fita infinita, dividida em células. Guarda ao mesmo tempo o programa, os dados, a entrada e a saída.
- Cabeça de leitura/escrita, que lê o símbolo atual, escreve outro e se move para a esquerda, para a direita ou fica parada.
- Conjunto finito de estados (Q), com um estado inicial (q_0).
- Alfabeto de símbolos, incluindo o símbolo em branco. Turing usava só 1 e 0 (sinal e ausência de sinal).
- Função de transição (Δ), a "tabela de programa". Dado o estado atual e o símbolo lido, diz o que escrever, para onde mover e qual será o próximo estado.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

- Turing definiu matematicamente o que é um programa, ou seja, transições entre estados finitos.
- Criou o conceito de Máquina Universal de Turing, que simula qualquer outra máquina de Turing. Na prática, é o que chamamos de computador.
- É o que diferencia um computador de uma calculadora grande: a fita guarda programa e dados juntos, então a máquina pode ser reconfigurada por software.
- Delimita o que é computável e o que não é. Até hoje ninguém propôs um modelo que faça mais do que ele, nem mesmo o computador quântico, que só seria mais eficiente.
- Dá origem ao conceito de linguagem Turing Complete, que é a linguagem capaz de simular uma máquina de Turing.
- Von Neumann completou o trabalho com a arquitetura de hardware (CPU, memória única para dados e instruções, entrada/saída).

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

A Máquina de Turing é a formalização de um algoritmo: uma sequência finita e bem definida de passos que, a partir de uma entrada, produz uma saída. Cada máquina, com sua tabela de estados e transições, é um algoritmo, como o de incrementar um número binário mostrado no vídeo. As funções que uma máquina de Turing consegue expressar são as funções computáveis.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_{accept}$
2	000111	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_{accept}$
3	00111	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_{reject}$

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina reconhece a linguagem 0^n1^n , com $n \geq 1$, pareando cada 0 com um 1. No estado q_0 , ela troca o primeiro 0 por X e vai para q_1 , que percorre a fita à direita até achar um 1 não marcado. Esse 1 vira Y, e a máquina entra em q_2 , que volta à esquerda até o X e retorna a q_0 . O ciclo se repete até não haver mais 0s. Então q_0 lê um Y e passa para q_3 , que verifica se só restam Ys até o branco. Se restar algum 0 ou 1, ou se faltar um 1 para algum 0, a máquina vai para q_{reject} . Se só restarem Ys, vai para q_{accept} . Ela usa fita, cabeça, estados finitos e função de transição, como descrito no vídeo do Akita.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não. Uma Máquina de Turing resolve tudo o que é computável, mas nem todo problema é computável. O próprio Turing mostrou que existem problemas indecidíveis, para os quais nenhum algoritmo acerta a resposta em todos os casos. O exemplo clássico é o problema da parada: decidir se um programa qualquer termina ou fica em laço infinito. Se existisse um programa capaz disso, poderíamos criar outro que faz o contrário do que ele previu sobre si mesmo, o que gera uma contradição. Isso é diferente de um problema apenas lento: o indecidível não tem solução nem com tempo e memória infinitos. Como o vídeo lembra, até um computador quântico só seria mais eficiente, sem ir além do que a máquina de Turing já define.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

A pergunta central é se o problema é computável, isto é, se existe uma máquina de Turing que resolve todos os casos e sempre termina. Se eu conseguir construir um algoritmo assim, o problema é decidível e a dificuldade é só de eficiência (tempo e memória): ele é difícil, mas tem solução. Se não consigo, o caminho é tentar provar que ele é indecidível, mostrando que resolvê-lo permitiria resolver um problema já sabidamente indecidível, como o da parada. Um sinal de alerta é o problema exigir prever o comportamento de programas arbitrários. Não existe um teste automático geral para isso: a resposta vem de uma prova. Como diz o vídeo, ser capaz não é o mesmo que ser eficiente: difícil é questão de custo; não computável é questão de existência de algoritmo.

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais

Anexo A — Registro passo a passo da execução

Cada linha mostra o estado da máquina e a fita naquele passo; a célula entre colchetes [] é a posição da cabeça de leitura/escrita e _ representa o símbolo em branco. Registro gerado a partir da tabela de transições da máquina criada (Etapa 2). Ele complementa, e não substitui, as capturas de tela do simulador (Anexo B).

Teste 1 — 0011 — ACEITA

Passo	Estado	Fita
0	q0	[0]011__
1	q1	X[0]11__
2	q1	X0[1]1__
3	q2	X[0]Y1__
4	q2	[X]0Y1__
5	q0	X[0]Y1__
6	q1	XX[Y]1__
7	q1	XXY[1]__
8	q2	XX[Y]Y__
9	q2	X[X]YY__
10	q0	XX[Y]Y__
11	q3	XXY[Y]__
12	q3	XXYY[_]_
13	qaccept	XXYY[_]_

Total: 13 passos → ACEITA

Teste 2 — 000111 — ACEITA

Passo	Estado	Fita
0	q0	[0]00111__
1	q1	X[0]0111__
2	q1	X0[0]111__
3	q1	X00[1]11__
4	q2	X0[0]Y11__
5	q2	X[0]0Y11__
6	q2	[X]00Y11__
7	q0	X[0]0Y11__
8	q1	XX[0]Y11__
9	q1	XX0[Y]11__
10	q1	XX0Y[1]1__
11	q2	XX0[Y]Y1__
12	q2	XX[0]YY1__
13	q2	X[X]0YY1__
14	q0	XX[0]YY1__
15	q1	XXX[Y]Y1__
16	q1	XXXY[Y]1__
17	q1	XXXYY[1]__
18	q2	XXXY[Y]Y__
19	q2	XXX[Y]YY__
20	q2	XX[X]YYY__
21	q0	XXX[Y]YY__
22	q3	XXXY[Y]Y__
23	q3	XXXYY[Y]__
24	q3	XXXYYY[_]_
25	qaccept	XXXYYY[_]_

Total: 25 passos → ACEITA

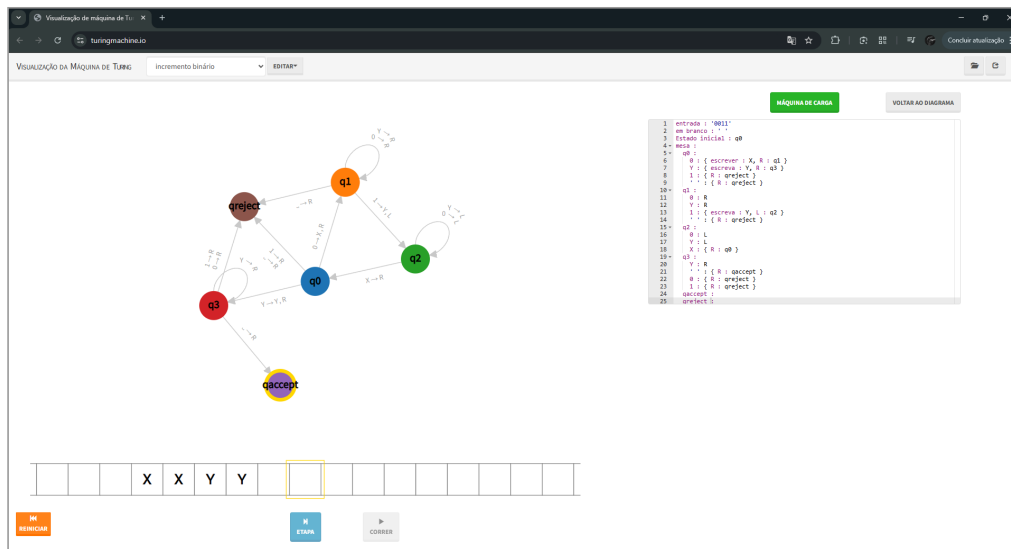
Teste 3 — 00111 — REJEITA

Passo	Estado	Fita
0	q0	[0]0111__
1	q1	X[0]111__
2	q1	X0[1]11__
3	q2	X[0]Y11__
4	q2	[X]0Y11__
5	q0	X[0]Y11__
6	q1	XX[Y]11__
7	q1	XXY[1]1__
8	q2	XX[Y]Y1__
9	q2	X[X]YY1__
10	q0	XX[Y]Y1__
11	q3	XXY[Y]1__
12	q3	XXYY[1]__
13	qreject	XXYY1[_]_

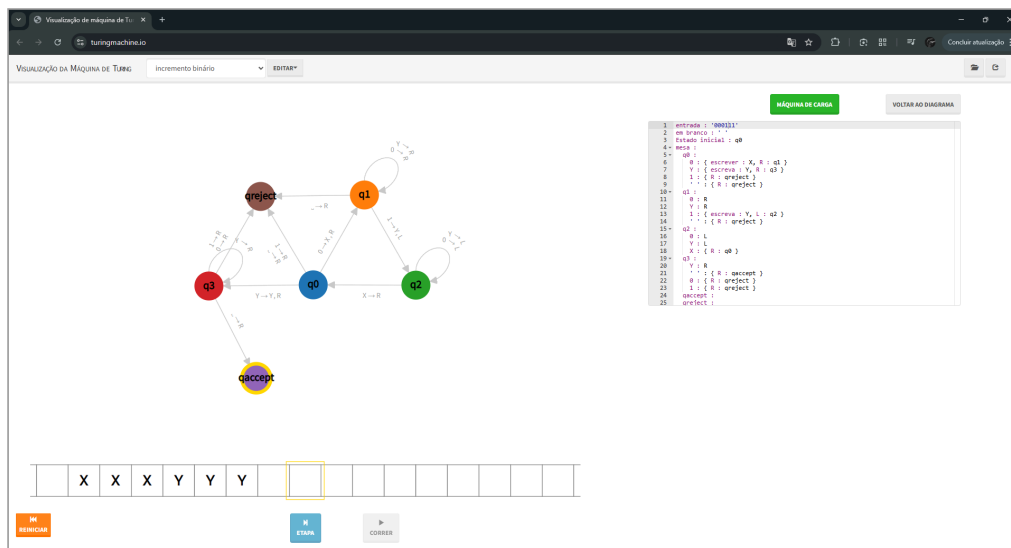
Total: 13 passos → REJEITA

Anexo B — Capturas de tela da simulação

Teste 1 — entrada 0011 — ACEITA (qaccept)



Teste 2 — entrada 000111 — ACEITA (qaccept)



Teste 3 — entrada 00111 — REJEITA (qreject)

